

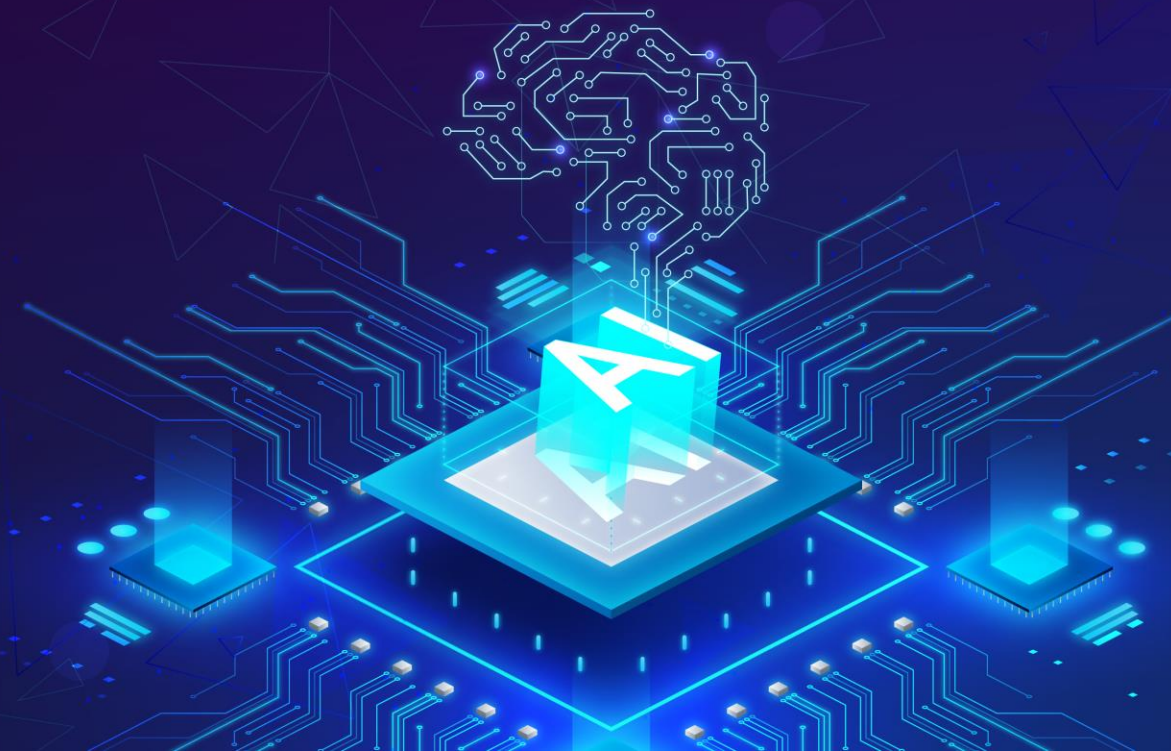


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài toán chứng minh thỏa mãn



- 1. Giới thiệu**
- 2. Các phương pháp chứng minh thỏa mãn**
- 3. Chứng minh bằng hợp giải**

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được **dạng bài toán** chứng minh thỏa mãn
2. Nắm được **các phương pháp** chứng minh thỏa mãn
3. Nắm được phương pháp **chứng minh bằng phản chứng** dựa trên luật hợp giải

1. Giới thiệu

2. Các phương pháp chứng minh thỏa mãn
3. Chứng minh bằng hợp giải

1. GIỚI THIỆU



- Mục đích của bài toán chứng minh thỏa mãn (Satisfiability –SAT) là xác định một biểu thức ở dạng chuẩn kết hợp (CNF) có thể thỏa mãn được hay không
 - Tức là chứng minh biểu thức đó là đúng hay không
 - Ví dụ: $(p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee s) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg t)$
- Đây là một trường hợp của bài toán thỏa mãn ràng buộc (CSP)
 - Tập các biến
 - Các ký hiệu mệnh đề (ví dụ: p, q, r, s, t)
 - Các giá trị (hằng) logic **đúng, sai**
 - Tập các ràng buộc
 - Tất cả các mệnh đề (được liên kết bởi phép VÀ) trong biểu thức phải đúng
 - Với mỗi mệnh đề, ít nhất một trong các mệnh đề đơn phải đúng

1. Giới thiệu

2. Các phương pháp chứng minh thỏa mãn

3. Chứng minh bằng hợp giải

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH THỎA MÃN



- Phương pháp **Backtracking**

- Áp dụng chiến lược tìm kiếm theo chiều sâu (Depth-first search)
- Xét một biến (một mệnh đề đơn), xét các khả năng gán giá trị (đúng/sai) cho biến đó
- Lặp lại, cho đến khi tất cả các biến được gán giá trị, hoặc việc gán giá trị cho tập con của tập tất cả các biến, làm cho **biểu thức là sai**

- Các phương pháp **tối ưu hóa lặp (Iterative optimization methods)**

- Bắt đầu với một phép gán ngẫu nhiên các giá trị đúng/sai cho các ký hiệu mệnh đề
- Đổi giá trị (**đúng** thành **sai** / **sai** thành **đúng**) đối với một biến
- Heuristic: ưu tiên các phép gán giá trị làm cho nhiều mệnh đề (hơn) đúng
- Sử dụng các phương pháp tìm kiếm cục bộ: Simulated Annealing, Walk-SAT

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH THỎA MÃN



▪ Bài toán suy diễn logic

- Cần chứng minh: biểu thức logic (định lý) α được bao hàm bởi tập các mệnh đề KB
- Nói cách khác: với mọi phép diễn giải mà trong đó KB đúng, thì α có đúng?

▪ Bài toán thỏa mãn được (SAT)

- Có tồn tại một phép gán giá trị đúng/sai cho các ký hiệu mệnh đề (một phép diễn giải) sao cho biểu thức α là đúng?
- Mỗi quan hệ:

$KB \models \alpha$	nếu và chỉ nếu:
$(KB \wedge \neg \alpha)$	là không thể thỏa mãn được
(unsatisfiable)	

1. Giới thiệu
2. Các phương pháp chứng minh thỏa mãn
- 3. Chứng minh bằng hợp giải**

3. CHỨNG MINH BẰNG HỢP GIẢI



- Luật suy diễn **hợp giải (Resolution)**

$$\frac{p \vee q, \quad \neg q \vee r}{p \vee r}$$

- Luật suy diễn hợp giải áp dụng được đối với các biểu thức logic ở dạng chuẩn CNF
- Luật suy diễn hợp giải có tính **đúng đắn (sound)**, nhưng không có tính **hoàn chỉnh (incomplete)**
 - Tập giả thiết (cơ sở tri thức) KB chứa biểu thức $(p \wedge q)$
 - Cần chứng minh: $(p \vee q)$?
 - Luật suy diễn hợp giải không thể suy ra được biểu thức cần chứng minh!

3. CHỨNG MINH BẰNG HỢP GIẢI



Giải thuật hợp giải

- Chuyển đổi tất cả các biểu thức trong KB về dạng chuẩn CNF
- Áp dụng liên tiếp luật suy diễn hợp giải (Resolution rule) bắt đầu từ: $(KB \wedge \neg\alpha)$
 - KB là kết hợp của các biểu thức ở dạng chuẩn CNF
 - Do đó, $(KB \wedge \neg\alpha)$ cũng là một biểu thức ở dạng chuẩn CNF!
- Quá trình áp dụng luật suy diễn hợp giải dừng lại khi:
 - Có mâu thuẫn xảy ra
 - Sau khi hợp giải, thu được (suy ra) biểu thức rỗng (mâu thuẫn)

$$\frac{p, \quad \neg p}{\quad \quad \quad \{}}$$

- Không có biểu thức mới nào được sinh ra nữa

3. CHỨNG MINH BẰNG HỢP GIẢI



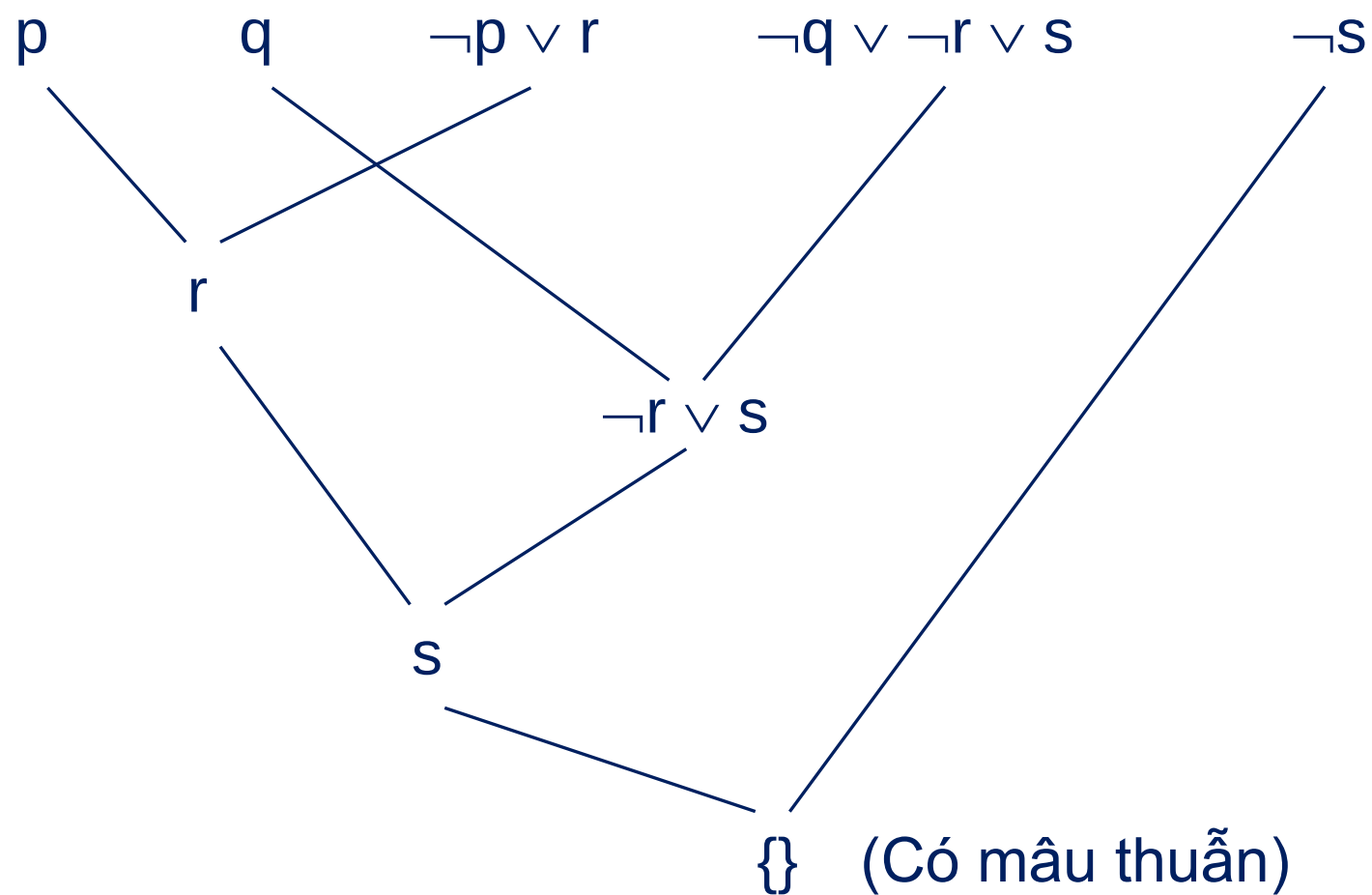
- Giả sử có tập giả thiết KB
 - $p \wedge q$
 - $p \rightarrow r$
 - $(q \wedge r) \rightarrow s$
- Cần chứng minh định lý s
- Bước 1. Chuyển đổi KB về dạng chuẩn CNF
 - $(p \rightarrow r)$ được chuyển thành $(\neg p \vee r)$
 - $((q \wedge r) \rightarrow s)$ được chuyển thành $(\neg q \vee \neg r \vee s)$
- Bước 2. Phủ định biểu thức cần chứng minh
 - $\neg s$
- Bước 3. Áp dụng liên tiếp luật hợp giải đối với $(KB \wedge \neg \alpha)$:
 - $\{p, q, \neg p \vee r, \neg q \vee \neg r \vee s, \neg s\}$

3. CHỨNG MINH BẰNG HỢP GIẢI



- Bắt đầu quá trình hợp giải, ta có tập các mệnh đề:
 - 1) p
 - 2) q
 - 3) $\neg p \vee r$
 - 4) $\neg q \vee \neg r \vee s$
 - 5) $\neg s$
- Hợp giải 1) và 3), ta thu được 6) r
- Hợp giải 2) và 4), ta thu được 7) $\neg r \vee s$
- Hợp giải 6) và 7), ta thu được 8) s
- Hợp giải 8) và 5), ta thu được mâu thuẫn ($\{\}$)
- Tức là biểu thức ban đầu (s) được chứng minh là đúng

3. CHỨNG MINH BẰNG HỢP GIẢI



3. CHỨNG MINH BẰNG HỢP GIẢI



- Thuật giải Robinson vẫn vấp phải sự bùng nổ tổ hợp. Có thể áp dụng các heuristics:
 - Chiến lược ưu tiên các biểu thức đơn
 - Chiến lược đơn giản hóa các biểu thức
 - Chiến lược giảm số lần hợp giải
 - Chiến lược sắp thứ tự các hợp giải
 - Chiến lược tập tủa
- Thuật giải Robinson được áp dụng trong CM định lý tự động. Hai nhược điểm:
 - Con người không tư duy theo cách này
 - Chúng ta bị mất ngữ nghĩa và nội dung thông tin khi chuyển về dạng câu CNF

1. Bài học đã giới thiệu cho người học **dạng bài toán** chứng minh thỏa mãn.
2. Bài học đã giới thiệu **các phương pháp** chứng minh thỏa mãn.
3. Bài học đã hướng dẫn người học phương pháp **chứng minh bằng phản chứng** dựa trên luật hợp giải.
4. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

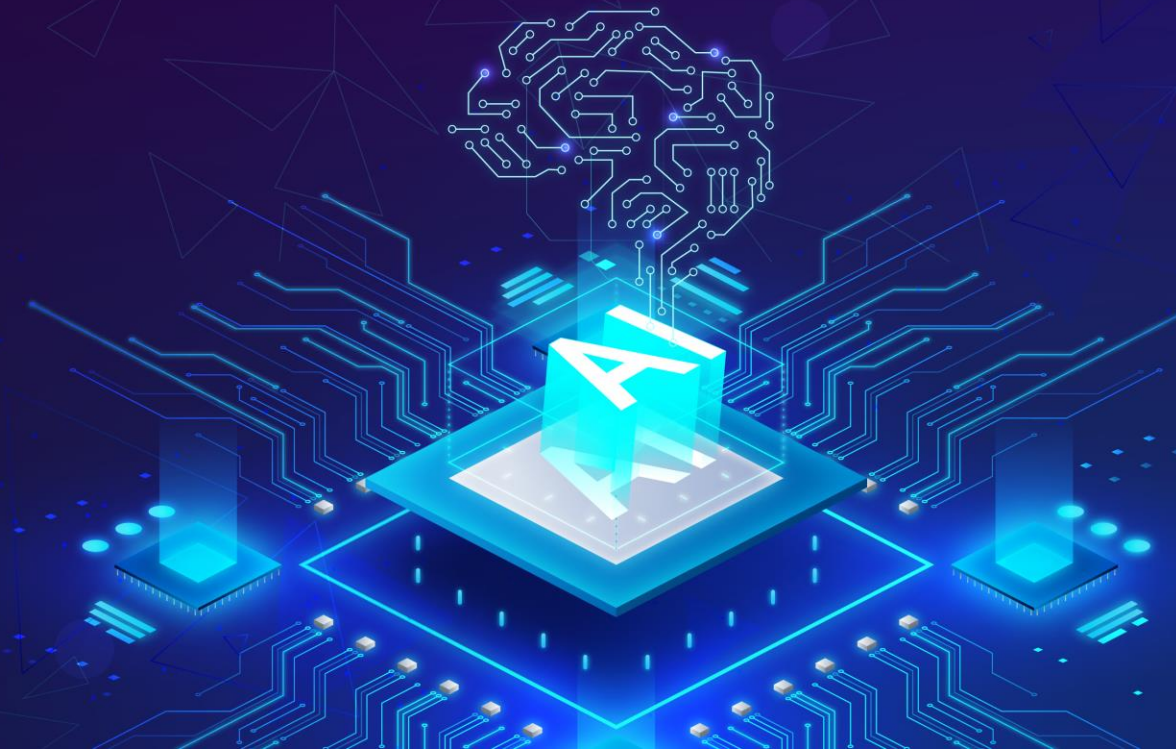
Bài toán chứng minh thỏa mãn

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Suy diễn với logic mệnh đề

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.